

Funções

Notas de aula
Irene N. Nakaoka

0.1 Nomenclatura e exemplos

Todo mundo possui uma mãe biológica, ou seja, a cada pessoa está associada uma outra, que é a sua mãe biológica. Assim, podemos definir uma relação R do conjunto A de todas as pessoas vivas no conjunto B de todas as pessoas (vivas ou falecidas) da seguinte forma:

$$\{(a, m) \in A \times B \mid m \text{ é mãe biológica de } a\}.$$

Note que essa relação tem duas propriedades:

1. $Dom(R) = A$, ou seja, $(\forall x \in A)(\exists m \in B)[xRm]$.
2. $(\forall x \in A)(\forall m_1, m_2 \in B)[xRm_1 \wedge xRm_2 \longrightarrow m_1 = m_2]$

Em outras palavras, cada elemento x de A está relacionado com um único elemento de B .

O CPF é um documento obrigatório que todo brasileiro maior de idade precisa ter. Considerando B como sendo o conjunto de todos os brasileiros maiores de idade, podemos definir a seguinte relação de B em $\mathbb{N}$:

$$F = \{(x, y) \in B \times \mathbb{N} \mid y \text{ é o número de CPF de } x\}$$

Ou seja, para $x \in B$ e $y \in \mathbb{N}$, temos:

$$xFy \Leftrightarrow y \text{ é o número do CPF de } x.$$

Note que essa relação tem as mesmas duas propriedades da relação R anterior:

1. $Dom(F) = B$, ou seja, $(\forall x \in B)(\exists n \in \mathbb{N})(xFn)$.
2. $(\forall x \in B)(\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N})[xFn_1 \wedge xFn_2 \longrightarrow n_1 = n_2]$

Em outras palavras, cada elemento x de B está relacionado com um único elemento de $\mathbb{N}$.

Estamos interessados em estudar relações que também satisfazem as condições (1) e (2) acima. A esse tipo de relação damos o nome de função. Mais formalmente, temos a seguinte:

Definição 0.1.1. Dados conjuntos A e B , não necessariamente distintos, uma **função** (ou **aplicação**) de A em B é uma terna (f, A, B) , em que f é uma relação de A em B que satisfaz as seguintes duas condições:

(F1) $\text{Dom}(f) = A$, ou seja, $(\forall x \in A)(\exists y \in B)(x f y)$.

(F2) $(\forall x \in A)(\forall y_1, y_2 \in B)[x f y_1 \wedge x f y_2 \longrightarrow y_1 = y_2]$

Escreveremos $f : A \longrightarrow B$ para dizer que a terna (f, A, B) é uma função de A em B .

Exemplo 0.1.2. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ e f a seguinte relação de A em B :

$$f = \{(1, b), (2, a), (4, d)\}.$$

A terna (f, A, B) não é uma função de A em B , pois $\text{Dom}(f) \neq A$. Note que $3 \in A$, mas $3 \notin \text{Dom}(f)$.

Exemplo 0.1.3. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ e considere as seguintes relações de A em B :

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, c), (2, d)\},$$

$$g = \{(1, b), (2, b), (3, d)\},$$

$$h = \{(1, b), (2, c), (3, a)\}.$$

- Observe que $\text{Dom}(f) = A$, mas a terna (f, A, B) não é uma função de A em B pois $2 f b$ e $2 f d$, mas $b \neq d$, ou seja, não satisfaz a condição (F2) da definição de função.

- A terna (g, A, B) é uma função de A em B . De fato,

- $\text{Dom}(g) = A$,

- A condição $(\forall x \in A)(\forall y_1, y_2 \in B)[x g y_1 \wedge x g y_2 \longrightarrow y_1 = y_2]$ está satisfeita.

- A terna (h, A, B) é uma função de A em B pois $\text{Dom}(h) = A$ e não existe elemento em A relacionado com dois elementos distintos de B .

Exemplo 0.1.4. Seja f a relação de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Z}$ definida por:

$$x f y \iff x = y^2.$$

Observe que $2 \notin \text{Dom}(f)$, pois não existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $y^2 = 2$. Logo, $\text{Dom}(f) \neq \mathbb{N}$ e a terna $(f, \mathbb{N}, \mathbb{Z})$ não é uma função de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Z}$.

Note também que $4 f 2$ e $4 f (-2)$, mas $2 \neq -2$, ou seja, 4 está relacionado com dois elementos distintos de $\mathbb{Z}$.

Exemplo 0.1.5. Seja f a relação de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ definida por:

$$x f y \iff y = 2x + 1.$$

A terna $(f, \mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ é uma função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$. De fato,

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{Z}$, pois para todo $x \in \mathbb{Z}$, temos $2x + 1 \in \mathbb{Z}$ e $x f (2x + 1)$
- Para todos $x, y_1, y_2 \in \mathbb{Z}$,

$$x f y_1 \wedge x f y_2 \implies y_1 = 2x + 1 \wedge y_2 = 2x + 1 \implies y_1 = y_2.$$

Exemplo 0.1.6. Seja X um conjunto e consideremos a relação identidade de X ,

$$I_X = \{(x, x) \mid x \in X\}.$$

É fácil ver que (I_X, X, X) é uma função de X em X . Chamamos essa função I_X de **função identidade** de X .

Observação 0.1.7. (Nomenclatura e notação:) Seja (f, A, B) uma função de A em B .

- O item (F1) da definição de função nos garante que todo $x \in A$ está relacionado com pelo menos um elemento y de B . Já o item (F2) nos diz que tal y é único. Por esta razão, dados $x \in A$ e $y \in B$, se $x f y$, escreveremos $y = f(x)$ em vez de $(x, y) \in f$ ou $x f y$. Assim,

$$y = f(x) \iff x f y.$$

- Se $x \in A$, o elemento $f(x)$ é chamado **imagem** de x sob f e x é denominado **pré-imagem** de y , sob f .

Observamos que numa função $f : A \longrightarrow B$, um elemento $y \in B$ pode ter várias pré-imagens. O que não pode ocorrer é um elemento de A ter mais que uma imagem.

- O conjunto

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

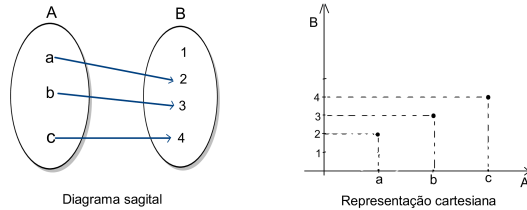
é chamado **imagem** de f .

- Sendo (f, A, B) uma função de A em B , sabemos que f é uma relação de A em B e, portanto, um subconjunto de $A \times B$. Esse conjunto é chamado **gráfico** da função $f : A \longrightarrow B$ e denotado por $\text{Gr}(f)$. Assim,

$$\begin{aligned} \text{Gr}(f) &= \{(x, y) \in A \times B \mid x f y\} \\ &= \{(x, y) \in A \times B \mid y = f(x)\} \\ &= \{(x, f(x)) \mid x \in A\}. \end{aligned}$$

Representamos graficamente uma função $f : A \longrightarrow B$ através de uma representação gráfica da relação $\text{Gr}(f)$.

Exemplo 0.1.8. A função (f, A, B) em que $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $f = \{(a, 2), (b, 3), (c, 4)\}$ pode ser representada nas seguintes duas formas:



Exemplo 0.1.9. Considere $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \lfloor x \rfloor$, para todo $x \in \mathbb{R}$, em que $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro menor ou igual a x . Em outras palavras, dentre todos os inteiros menores ou iguais a x , consideramos o maior deles.

Temos:

- $f(\sqrt{2}) = \lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1$,
- $f(\frac{-1}{3}) = \lfloor \frac{-1}{3} \rfloor = -1$,
- $f(0,5) = \lfloor 0,5 \rfloor = 0$,
- $f(7) = \lfloor 7 \rfloor = 7$
- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, pois para cada $x \in \mathbb{R}$ existe um único inteiro que é o maior inteiro menor ou igual a x ;
- O contradomínio de f é $\mathbb{R}$ e a imagem de f é $\mathbb{Z}$.

Esta função é chamada função **piso**.

Exemplo 0.1.10. Considere $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \lceil x \rceil$, para todo $x \in \mathbb{R}$, em que $\lceil x \rceil$ denota o menor inteiro maior ou igual a x . Em outras palavras, dentre todos os inteiros maiores ou iguais a x , consideramos o menor deles.

- Temos:

$$g(\sqrt{2}) = \lceil \sqrt{2} \rceil = 2,$$

$$g\left(\frac{-1}{3}\right) = \lceil \frac{-1}{3} \rceil = 0,$$

$$g(0, 5) = \lceil 0, 5 \rceil = 1,$$

$$g(7) = \lceil 7 \rceil = 7$$

- Da mesma forma que no exemplo anterior, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, o contradomínio de f é $\mathbb{R}$ e a imagem de f é $\mathbb{Z}$.
- Esta função é chamada função **teto**.

Definição 0.1.11. Sejam $f : X \longrightarrow Y$ e $g : A \longrightarrow B$ funções. Diremos que essas funções são iguais e escreveremos $f = g$ quando as seguintes duas condições estiverem satisfeitas:

- (1) $X = A, Y = B$
- (2) $f(x) = g(x), \forall x \in X$.

Exemplo 0.1.12. Denotemos o conjunto dos inteiros não negativos por $\mathbb{Z}_+$ e sejam $f : \mathbb{Z}_+ \longrightarrow \mathbb{Z}_+$ e $g : \mathbb{Z}_+ \longrightarrow \mathbb{Z}_+$ funções definidas por:

$$\begin{aligned} f(x) &= x, \forall x \in \mathbb{Z}_+, \\ g(x) &= |x|, \forall x \in \mathbb{Z}_+, \end{aligned}$$

Temos $f = g$ pois essas funções possuem o mesmo domínio, mesmo contradomínio e

$$f(x) = x = |x| = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_+.$$

Exemplo 0.1.13. Sejam $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ funções definidas por:

$$\begin{aligned} f(x) &= x, \forall x \in \mathbb{R}, \\ g(x) &= |x|, \forall x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

Embora f e g tenham o mesmo domínio e mesmo contradomínio, temos $f \neq g$ pois $-2 \in \mathbb{R}$, $f(-2) = -2$ enquanto que $g(-2) = 2$, ou seja, $f(-2) \neq g(-2)$.

0.2 Imagem direta e imagem inversa

Definição 0.2.1. *Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função e sejam X e Y subconjuntos de A e B , respectivamente.*

(I) *A **imagem direta** de X , pela f , é o subconjunto de B , denotado por $f(X)$ e definido como segue:*

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

(II) *A **imagem inversa** de Y , pela f , é o subconjunto de A , denotado por $f^{-1}(Y)$ e definido como segue:*

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Note que $f^{-1}(Y)$ é um subconjunto de A e, por isso, **NÃO** é uma relação de A em B . Usamos $f^{-1}(Y)$ apenas como notação e não no sentido de relação inversa.

Observação 0.2.2. *É claro que se $f : A \longrightarrow B$, então $f(\emptyset) = \emptyset$ e*

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = Im(f).$$

Além disso, da definição acima, temos:

$$y \in f(X) \iff (\exists x \in X) (y = f(x)),$$

$$a \in f^{-1}(Y) \iff f(a) \in Y.$$

Exemplo 0.2.3. *Considere a função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Se $A = \{-2, -1, 0, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, 4, 5, 9\} \subseteq \mathbb{R}$, então*

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(x) \mid x \in A\} \\ &= \{x^2 \mid x \in \{-2, -1, 0, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, 4, 5, 9\}\} \\ &= \{4, 1, 0, 2, 3, 16, 25, 81\}. \end{aligned}$$

Se $Y = \{-2, -1, 0, 3, 4, 5, 9\} \subseteq \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y) &= \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in Y\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in \{-2, -1, 0, 3, 4, 5, 9\}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -2 \vee x^2 = -1 \vee x^2 = 0 \vee x^2 = 3 \vee x^2 = 4 \vee \\ &\quad \vee x^2 = 5 \vee x^2 = 9\} \\ &= \{0, \pm\sqrt{3}, \pm 2, \pm\sqrt{5}, \pm 3\}. \end{aligned}$$

Exemplo 0.2.4. Considere a função $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ dada por $g(x) = x^2$.

Se $X = \{-9, -4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 10\} \subseteq \mathbb{Z}$, então

$$g(X) = \{g(x) \mid x \in X\}$$

$$= \{x^2 \mid x \in \{-9, -4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 10\}\}$$

$$= \{81, 16, 1, 0, 9, 25, 100\}.$$

Sejam $Y = \{-9, -4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, \frac{9}{4}, 10, 16\}$ e $W = \{-16, -9, -4\} \subseteq \mathbb{Q}$. Temos

$$g^{-1}(Y) = \{x \in \mathbb{Z} \mid g(x) \in Y\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \in \{-9, -4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, \frac{9}{4}, 10, 16\}\}$$

$$= \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 4\}.$$

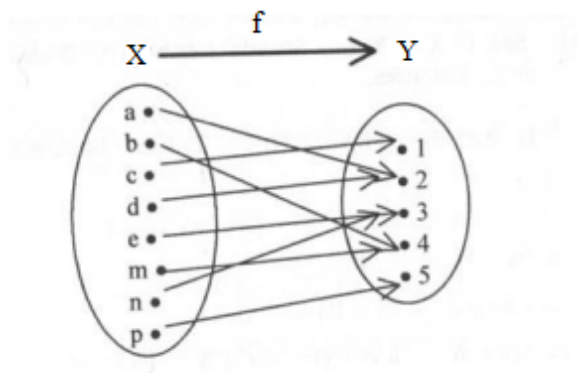
$$g^{-1}(W) = \{x \in \mathbb{Z} \mid g(x) \in W\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \in \{-16, -9, -4\}\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = -16 \vee x^2 = -9 \vee x^2 = -4\}$$

$$= \emptyset.$$

Exemplo 0.2.5. Sejam $X = \{a, b, c, d, e, m, n, p\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $f : X \rightarrow Y$ dada pelo diagrama de flechas:



Para $X_1 = \{b, d, e, m, p\} \subseteq X$ e $Y_1 = \{2, 3, 5\} \subseteq Y$ determine $f(X_1)$ e $f^{-1}(Y_1)$.

Proposição 0.2.6. *Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função e sejam $X_1, X_2 \subseteq A$ e $Y_1, Y_2 \subseteq B$.*

- (1) $X_1 \subseteq X_2 \implies f(X_1) \subseteq f(X_2)$;
- (2) $Y_1 \subseteq Y_2 \implies f^{-1}(Y_1) \subseteq f^{-1}(Y_2)$;
- (3) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$;
- (4) $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$;
- (5) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$;
- (6) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$;
- (7) $f^{-1}(Y_1 - Y_2) = f^{-1}(Y_1) - f^{-1}(Y_2)$;
- (8) $f(X_1 - X_2) \supseteq f(X_1) - f(X_2)$;

Observação 0.2.7. *Nem sempre temos $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$. De fato, seja $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(x) = x^2$, para todo $x \in \mathbb{Z}$ e considere os conjuntos*

$$X_1 = \{0, 1\} \quad e \quad X_2 = \{-1\}.$$

Observe que

- $f(X_1) = \{f(0), f(1)\} = \{0, 1\}$
- $f(X_2) = \{1\}$
- $f(X_1) \cap f(X_2) = \{1\}$
- $f(X_1 \cap X_2) = \emptyset$,

ou seja, neste caso temos $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$.

Desta forma, não podemos trocar o símbolo " $\subseteq$ " na propriedade (4) da proposição anterior por " $=$ ".

Também nem sempre temos $f(X_1 - X_2) = f(X_1) - f(X_2)$. Com efeito, sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{b\}$ e $f : A \longrightarrow B$ definida por:

$$f(1) = f(2) = f(3) = b.$$

Se $X_1 = \{1\}$ e $X_2 = \{3\}$, temos:

- $X_1 - X_2 = \{1\}$
- $f(X_1) = \{b\}$
- $f(X_2) = \{b\}$
- $f(X_1) - f(X_2) = \emptyset$
- $f(X_1 - X_2) = \{b\}$.

ou seja, neste caso, $f(X_1 - X_2) \neq f(X_1) - f(X_2)$.

Proposição 0.2.8. *Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função e sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ subconjuntos de A e $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ subconjuntos de B . Então,*

$$(i) \quad f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^n Y_i \right) = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(Y_i);$$

$$(ii) \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i=1}^n Y_i \right) = \bigcap_{i=1}^n f^{-1}(Y_i);$$

$$(iii) \quad f \left(\bigcup_{i=1}^n X_i \right) \supseteq \bigcup_{i=1}^n f(X_i);$$

$$(iv) \quad f \left(\bigcap_{i=1}^n X_i \right) \subseteq \bigcap_{i=1}^n f(X_i)$$

Proof. (i) Para todo $a \in A$, temos:

$$\begin{aligned} a \in f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^n Y_i \right) &\iff f(a) \in \bigcup_{i=1}^n Y_i \\ &\iff f(a) \in Y_j, \text{ para algum } j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ &\iff a \in f^{-1}(Y_j), \text{ para algum } j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ &\iff a \in \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(Y_i) \end{aligned}$$

Uma vez que isso acontece para todo $a \in A$, concluímos que vale a igualdade:

$$f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^n Y_i \right) = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(Y_i).$$

(ii) Exercício

(iii) Exercício. Pode ser provado usando item (3) da Proposição 0.2.6 e indução sobre n .

(iv) Como $\bigcap_{i=1}^n X_i \subseteq X_j$, para todo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, pela Proposição 0.2.6 item (1), temos:

$$f\left(\bigcap_{i=1}^n X_i\right) \subseteq f(X_j), \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Logo,

$$f\left(\bigcap_{i=1}^n X_i\right) \subseteq \bigcap_{i=1}^n f(X_i).$$

□

0.2.1 Operações com funções

Seja A um conjunto não vazio. A partir de duas funções

$$f : A \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : A \longrightarrow \mathbb{R},$$

podemos construir novas funções de A em $\mathbb{R}$.

- **Soma de f e g :**

$$f + g : A \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ definida por } (f + g)(a) = f(a) + g(a), \quad \forall a \in A.$$

- **Diferença de f e g :**

$$f - g : A \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ definida por } (f - g)(a) = f(a) - g(a), \quad \forall a \in A.$$

- **Produto de f e g :**

$$fg : A \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ definida por } (fg)(a) = f(a)g(a), \quad \forall a \in A.$$

- **Quociente de f e g :** Suponha que $g(a) \neq 0$, para todo $a \in A$. Neste caso, podemos definir a função:

$$\frac{f}{g} : A \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ tal que } \left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{f(a)}{g(a)}, \quad \forall a \in A.$$

- **Produto de uma constante real k por f :**

$$kf : A \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ definida por } (kf)(a) = kf(a), \quad \forall a \in A.$$

Exemplo 0.2.9. Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definidas por:

$$f(x) = 3x + 1 \quad \text{e} \quad g(x) = x^2 + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Determine as funções

$$f + g, \quad f - g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}, \quad 3f, \quad 2f + 3g$$

0.3 Composição de funções

Sejam A, B, C conjuntos e $f : A \longrightarrow B, g : B \longrightarrow C$ funções. Consideremos a seguinte relação de A em C :

$$g \circ f = \{(a, c) \in A \times C \mid (\exists b \in B)(f(a) = b \text{ e } g(b) = c)\}$$

Proposição 0.3.1. Se $f : A \longrightarrow B$ e $g : B \longrightarrow C$ são funções, então a terna $(g \circ f, A, C)$ é uma função de A em C .

Proof. Vamos mostrar que

(i) $\text{Dom}(g \circ f) = A$;

(ii) $(\forall a \in A)(\forall c, c' \in C)[a(g \circ f)c \wedge a(g \circ f)c' \longrightarrow c = c']$.

Disso seguirá que $(g \circ f, A, C)$ é uma função de A em C .

- Seja a um elemento arbitrário de A . Como $f : A \longrightarrow B$ é uma função, existe $b \in B$ tal que $a f b$, ou seja, de modo que $f(a) = b$. Agora sendo $g : B \longrightarrow C$ uma função e b um elemento de B , existe $c \in C$ satisfazendo $g(b) = c$. Logo, $(a, c) \in g \circ f$, ou seja, $a (g \circ f) c$. Com isso, mostramos que $\text{Dom}(g \circ f) = A$.

- Suponha que temos

$$a (g \circ f) c \quad \text{e} \quad a (g \circ f) c'.$$

Queremos mostrar que $c = c'$.

De $a (g \circ f) c$ resulta que existe b em B tal que

$$f(a) = b \quad \text{e} \quad g(b) = c. \tag{1}$$

De modo análogo, de $a (g \circ f) c'$ existe b' em B tal que

$$f(a) = b' \quad \text{e} \quad g(b') = c'. \tag{2}$$

De (1) e (2) temos:

$$f(a) = b \quad \text{e} \quad f(a) = b'$$

e, como f é uma função, devemos ter $b = b'$. Mas, então, novamente por (1) e (2), temos

$$g(b) = c \quad \text{e} \quad g(b) = c'.$$

Considerando que g também é uma função, concluímos que $c = c'$.

Portanto, $(g \circ f, A, C)$ é uma função de A em C . □

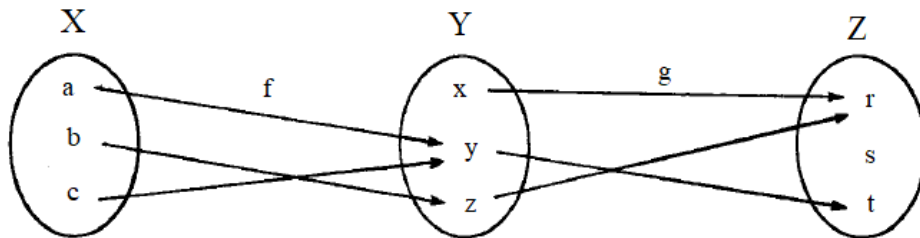
Se $f : A \longrightarrow B$ e $g : B \longrightarrow C$ são funções, chamamos a terna $(g \circ f, A, C)$ de **função composta** de g e f . Note que temos:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) = z &\implies x(g \circ f)z \\ &\implies \text{existe } y \in B \text{ tal que } f(x) = y \text{ e } g(y) = z \\ &\implies z = g(y) = g(f(x)). \end{aligned}$$

Assim,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A.$$

Exemplo 0.3.2. *Sejam $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{x, y, z\}$ e $Z = \{r, s, t\}$ e considere as funções $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow Z$ dadas pelos diagramas a seguir:*



Temos:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a) &= g(f(a)) = g(x) = r; \\ (g \circ f)(b) &= g(f(b)) = g(y) = s; \\ (g \circ f)(c) &= g(f(c)) = g(z) = t. \end{aligned}$$

Exemplo 0.3.3. *Consideremos as funções:*

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x + 1. \end{array}$$

Observe que $g \circ f$ e $f \circ g$ são funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ e, para x em $\mathbb{R}$, temos

- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1.$
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$

Note que $f \circ g \neq g \circ f$.

Exemplo 0.3.4. Sejam $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e considere as seguintes funções de X em X :

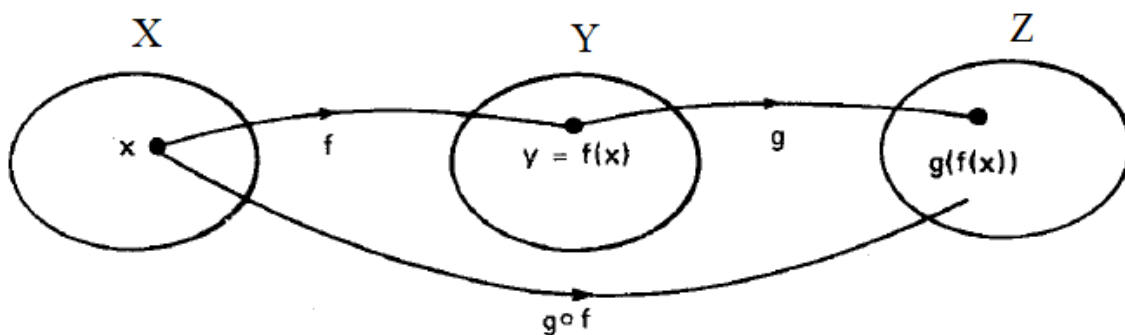
$$\begin{array}{ccc} f : X & \rightarrow & X \\ 1 & \mapsto & 2 \\ 2 & \mapsto & 3 \\ 3 & \mapsto & 4 \\ 4 & \mapsto & 1 \end{array} \quad e \quad \begin{array}{ccc} g : X & \rightarrow & X \\ 1 & \mapsto & 3 \\ 2 & \mapsto & 4 \\ 3 & \mapsto & 1 \\ 4 & \mapsto & 2 \end{array}$$

Temos:

$$\begin{array}{ccc} f \circ g : X & \rightarrow & X \\ 1 & \mapsto & 4 \\ 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 2 \\ 4 & \mapsto & 3 \end{array} \quad e \quad \begin{array}{ccc} g \circ f : X & \rightarrow & X \\ 1 & \mapsto & 4 \\ 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 2 \\ 4 & \mapsto & 3 \end{array}$$

Neste caso, $f \circ g = g \circ f$.

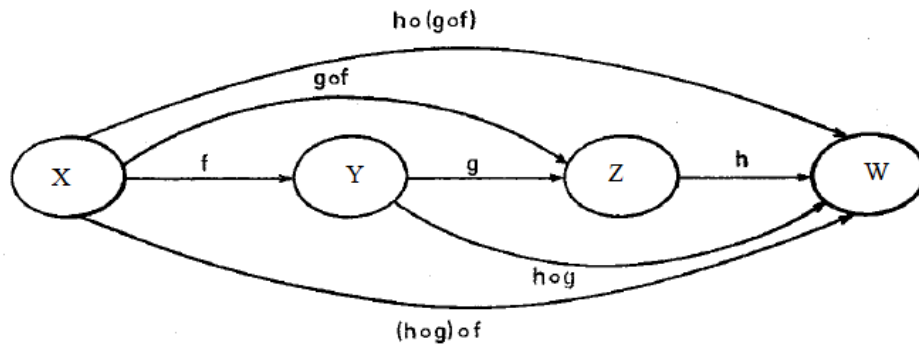
Dadas funções $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ vimos que a função composta $g \circ f : X \rightarrow Z$ é dada por $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, para todo $x \in X$.



Agora, vamos considerar uma outra função $h : Z \rightarrow W$. Observemos que estão definidas as funções compostas

$$h \circ g : Y \rightarrow W, \quad h \circ (g \circ f) : X \rightarrow W, \quad (h \circ g) \circ f : X \rightarrow W.$$

Veja figura a seguir:



Veremos abaixo que as funções $h \circ (g \circ f)$ e $(h \circ g) \circ f$ são iguais.

Proposição 0.3.5. *Sejam $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ e $h : Z \rightarrow W$ funções. Então as funções compostas*

$$h \circ (g \circ f) : X \rightarrow W \quad \text{e} \quad (h \circ g) \circ f : X \rightarrow W.$$

são iguais.

Proof. É fácil ver que composições

$$g \circ f, h \circ g, h \circ (g \circ f) \text{ e } (h \circ g) \circ f$$

estão definidas. Mais ainda, as composições $h \circ (g \circ f)$ e $(h \circ g) \circ f$ são funções de X em W , isto é, possuem mesmo domínio e mesmo contradomínio. Finalmente, para todo $x \in X$, temos:

$$\begin{aligned} (h \circ (g \circ f))(x) &= h((g \circ f)(x)) \\ &= h(g(f(x))) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} ((h \circ g) \circ f)(x) &= (h \circ g)(f(x)) \\ &= h(g(f(x))) \end{aligned}$$

Portanto,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

□

Exemplo 0.3.6. *Seja $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é par}\}$ e consideremos as funções:*

$$\begin{array}{lll} f : A \longrightarrow \mathbb{N} & g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} & h : \mathbb{N} \longrightarrow A \\ x \longmapsto x^2, & x \longmapsto x + 1, & x \longmapsto 2x, \end{array}$$

As seguintes composições estão definidas:

$$A \xrightarrow{f} \mathbb{N} \xrightarrow{g} \mathbb{N} \xrightarrow{h} A, \quad \mathbb{N} \xrightarrow{h} A \xrightarrow{f} \mathbb{N} \xrightarrow{g} \mathbb{N}, \quad A \xrightarrow{f} \mathbb{N} \xrightarrow{g} \mathbb{N} \xrightarrow{g} \mathbb{N},$$

ou seja, estão definidas as funções compostas:

$$h \circ g \circ f, \quad g \circ f \circ h, \quad g \circ g \circ f.$$

Note que

$$\text{Dom}(h \circ g \circ f) = \text{Dom}(f) = A, \quad \text{Cdom}(h \circ g \circ f) = \text{Cdom}(h) = A$$

$$\text{Dom}(g \circ f \circ h) = \text{Dom}(h) = \mathbb{N}, \quad \text{Cdom}(g \circ f \circ h) = \text{Cdom}(g) = \mathbb{N}$$

$$\text{Dom}(g \circ g \circ f) = \text{Dom}(f) = A, \quad \text{Cdom}(g \circ g \circ f) = \text{Cdom}(g) = \mathbb{N}$$

e temos:

- $(h \circ g \circ f)(x) = (h(g(f(x)))) = h(g(x^2)) = h(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) = 2x^2 + 2$
- $(g \circ f \circ h)(x) = (g(f(h(x)))) = g(f(2x)) = g((2x)^2) = g(4x^2) = 4x^2 + 1$
- $(g \circ g \circ f)(x) = (g(g(f(x)))) = g(g(x^2)) = g(x^2 + 1) = x^2 + 2$

0.4 Funções Injetoras e Sobrejetoras

Definição 0.4.1. *Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Então:*

1. *Dizemos que a função f é **injetora** se, e somente se, satisfaz a seguinte condição:*

$$(\forall x_1, x_2 \in A)(f(x_1) = f(x_2) \longrightarrow x_1 = x_2)$$

ou, equivalentemente,

$$(\forall x_1, x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

2. Dizemos que a função f é **sobrejetora** se, e somente se, para todo $y \in B$, existe ao menos um elemento $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Desta forma:

$$f \text{ é sobrejetora} \iff \text{Im}(f) = B.$$

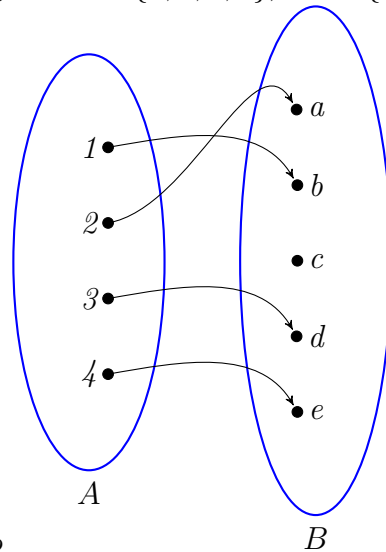
3. Dizemos que a função f é **bijetora** se, e somente se, a função f é simultaneamente injetora e sobrejetora.

Observação 0.4.2. • Quando uma função $f : A \longrightarrow B$ é bijetora, também se diz que f é uma *bijeção* de A em B .

• Dizemos que existe uma **correspondência biunívoca** entre os conjuntos A e B quando existe uma função $f : A \longrightarrow B$ bijetora.

Vejamos agora alguns exemplos.

Exemplo 0.4.3. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$ e $f : A \rightarrow B$ definida pelo



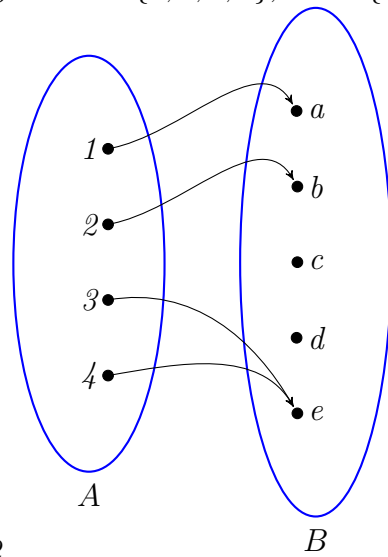
seguinte diagrama:

• f é injetora, pois leva quaisquer dois elementos distintos de A em elementos distintos de B .

• f não é sobrejetora, pois $c \in B$ e não existe $x \in A$ de modo que $f(x) = c$.

• Portanto, f também não será bijetora.

Exemplo 0.4.4. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$ e $g : A \rightarrow B$ definida pelo



seguinte diagrama: 2

- g não é injetora, pois $g(3) = g(4) = e$, mas $3 \neq 4$.

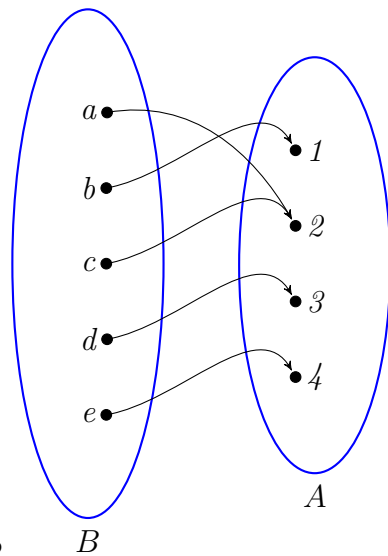
- g não é sobrejetora, pois

$$\text{Im}(g) = \{a, b, e\},$$

ou seja, $\text{Im}(g) \neq B$.

- Portanto, f não será bijetora.

Exemplo 0.4.5. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$ e $h : B \rightarrow A$ definida pelo



seguinte diagrama: 2

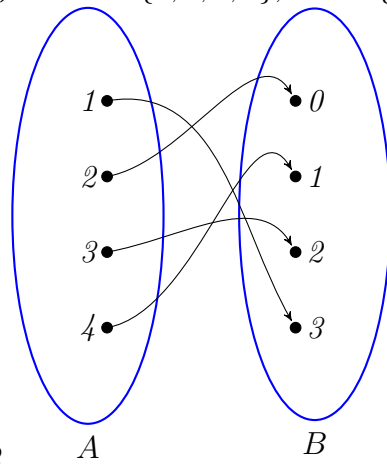
- h não é injetora, pois $h(a) = h(c) = 2$, mas $a \neq c$.

- h é sobrejetora, pois

$$Im(h) = \{1, 2, 3, 4\} = A.$$

- Portanto, h não será bijetora.

Exemplo 0.4.6. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$ e $\alpha : B \rightarrow A$ definida pelo



seguinte diagrama:

- α é injetora, leva quaisquer dois elementos distintos de A em elementos distintos de B .

- α é sobrejetora, pois

$$Im(\alpha) = \{0, 1, 2, 3\} = B.$$

- Como, α é injetora e sobrejetora, concluímos que α é bijetora.

Exemplo 0.4.7. Seja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(x) = x + 1, \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Mostremos que f é bijetora.

- f é injetora, pois para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow x_1 + 1 = x_2 + 1 \\ &\Rightarrow x_1 = x_2. \end{aligned}$$

- Agora, provemos que f é sobrejetora. Para isso, devemos mostrar que para cada $y \in \mathbb{Z}$, existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = y$.

Observe que:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = x + 1 \Leftrightarrow x = y - 1.$$

Note que, sendo y um número inteiro, então $y - 1$ também o é. Desta forma, tomando $x = y - 1$, temos:

$$x \in \mathbb{Z} \text{ e } f(x) = f(y - 1) = (y - 1) + 1 = y.$$

Logo, f é sobrejetora.

- Como f é injetora e sobrejetora, f é bijetora.

Exemplo 0.4.8. Seja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(x) = 3x, \forall x \in \mathbb{Z}.$$

- f é injetora, pois para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow 3x_1 = 3x_2 \\ &\Rightarrow x_1 = x_2. \end{aligned}$$

- Verifiquemos se f é sobrejetora. Para isso, checaremos se para todo $y \in \text{Cdom}(f) = \mathbb{Z}$, existe $x \in \text{Dom}(f) = \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = y$. Note que:

$$f(x) = y \Leftrightarrow 3x = y.$$

Dependendo do valor de y , não existe inteiro x tal que $3x = y$. Por exemplo, para $y = 1$, não existe $x \in \mathbb{Z}$ de modo que $3x = 1$. Logo, f não é sobrejetora e, conseqüentemente, também não é bijetora.

Exemplo 0.4.9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = 3x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

- Para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, temos:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow 3x_1 = 3x_2 \\ &\Rightarrow x_1 = x_2. \end{aligned}$$

Logo, f é injetora.

- Vamos verificar se f é sobrejetora. Note que:

$$f(x) = y \Leftrightarrow 3x = y \Leftrightarrow x = \frac{y}{3}.$$

Assim, para todo $y \in \text{Cdom}(f) = \mathbb{R}$, tomando $x = \frac{y}{3}$, temos:

$$x \in \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \quad e \quad f(x) = f\left(\frac{y}{3}\right) = 3\left(\frac{y}{3}\right) = y.$$

Logo f é sobrejetora.

- Como f é injetora e sobrejetora, f é bijetora.

Exemplo 0.4.10. Seja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(x) = x^2, \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

- f não é injetora, pois $f(1) = 1 = f(-1)$, mas $1 \neq -1$.
- Observe que, para todo $x \in \mathbb{Z}$,

$$f(x) = x^2 \geq 0.$$

Assim, para $y = -1$, não existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = -1$. Logo, f não é sobrejetora e, portanto, também não é bijetora.

Exemplo 0.4.11. Seja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(x) = -x, \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

- Para todos $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) = \mathbb{Z}$, temos:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow -x_1 = -x_2 \\ &\Rightarrow x_1 = x_2. \end{aligned}$$

Logo, f é injetora.

- Vamos verificar se f é sobrejetora. Note que:

$$f(x) = y \Leftrightarrow -x = y \Leftrightarrow x = -y.$$

Desta forma, se $y \in \text{Cdom}(f) = \mathbb{Z}$, tomando $x = -y$, temos $x \in \text{Dom}(f)$ (pois $-y \in \mathbb{Z}$) e:

$$f(x) = f(-y) = -(-y) = y.$$

Logo f é sobrejetora.

- Como f é injetora e sobrejetora, obtemos que f é bijetora.

Exemplo 0.4.12. Seja $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dada por:

$$f(x) = (x, 0), \quad \forall x \in \mathbb{N}.$$

- Para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$, temos:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1, 0) = (x_2, 0) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Logo, f é injetora.

- Sejam $(a, b) \in \text{Im}(f)$ e $x \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = (a, b)$. Temos:

$$f(x) = (a, b) \Rightarrow (x, 0) = (a, b) \Rightarrow x = a \text{ e } 0 = b.$$

isso significa que se $(a, b) \in \text{Im}(f)$, então $b = 0$. Logo, $\text{Im}(f) \neq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ pois, por exemplo, $(2, 3) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, mas $(2, 3) \notin \text{Im}(f)$. Logo, f não é sobrejetora e, deste modo, também não é bijetora.

Exemplo 0.4.13. Seja $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

$$f((a, b)) = (-b, -a), \quad \forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

- Para todos $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, temos:

$$\begin{aligned} f((a, b)) = f((c, d)) &\Rightarrow (-b, -a) = (-d, -c) \\ &\Rightarrow (-b = -d) \wedge (-a = -c) \\ &\Rightarrow (b = d) \wedge (a = c) \\ &\Rightarrow (a, b) = (c, d). \end{aligned}$$

Isso mostra que f é injetora.

- Vamos verificar se f é sobrejetora. Note que:

$$\begin{aligned} f((a, b)) = (x, y) &\Leftrightarrow (-b, -a) = (x, y) \\ &\Leftrightarrow (-b = x) \wedge (-a = y) \\ &\Leftrightarrow (a = -y) \wedge (b = -x). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \mathbb{Z}$, temos $a = -y \in \mathbb{Z}$ e $b = -x \in \mathbb{Z}$, ou seja, $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \text{Dom}(f)$. Logo, dado um elemento qualquer (x, y) de $\text{Cdom}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, existe um elemento de $\text{Dom}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, a saber $(-y, -x)$, tal que:

$$f((-y, -x)) = (-(-x), -(-y)) = (x, y).$$

Assim, f é também sobrejetora e, portanto, é bijetora.

Exemplo 0.4.14. Sejam A um conjunto não vazio e $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$, definida por:

$$f(X) = X^C, \forall X \in \mathcal{P}(A),$$

onde X^C denota o complemento de X em A . Afirmamos que f é bijetora. De fato,

- Para $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, temos:

$$\begin{aligned} f(X) = f(Y) &\Rightarrow X^C = Y^C \\ &\Rightarrow (X^C)^C = (Y^C)^C \\ &\Rightarrow X = Y. \end{aligned}$$

Logo, f é injetora.

- Agora seja $Y \in \mathcal{P}(A)$. Observe que $Y^C \in \mathcal{P}(A)$ e $f(Y^C) = (Y^C)^C = Y$. Isso nos diz que f é sobrejetora.

Portanto, f é bijetora.

Proposição 0.4.15. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções e considere a função composta $g \circ f : A \rightarrow C$.

- (i) Se f e g são injetoras, então $g \circ f$ também é injetora;
 - (ii) Se f e g são sobrejetoras, então $g \circ f$ também é sobrejetora;
 - (iii) Se f e g são bijetoras, então $g \circ f$ também é bijetora.
- (i) Suponha que as funções f e g são injetoras. Vamos mostrar que a função composta $g \circ f : A \rightarrow C$ também é. Para isso, sejam x_1, x_2 dois elementos quaisquer de A .

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) &\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \\ &\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \text{ pois } g \text{ é injetora} \\ &\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ pois } f \text{ é injetora.} \end{aligned}$$

Portanto, $g \circ f$ é injetora.

- (ii) Vamos supor que f e g são sobrejetoras e mostrar que $g \circ f$ também é sobrejetora. Para isso, seja z um elemento qualquer do contradomínio de $g \circ f$, isto é, $z \in C$. Como $g : B \rightarrow C$ é sobrejetora e $z \in C$, existe $y \in B$ tal que $g(y) = z$. Agora, do fato que $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora e $y \in B$, resulta que existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$ e, então, $z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$. Portanto, $g \circ f$ é sobrejetora.
- (iii) Vamos supor que f e g são bijetoras e mostrar que $g \circ f$ também é bijetora. Como f e g são injetoras, pelo item (i), temos que $g \circ f$ é injetora. Uma vez que f e g são sobrejetoras, segue do item (ii) que $g \circ f$ é sobrejetora.

Dessa forma, $g \circ f$ é injetora e sobrejetora, ou seja, $g \circ f$ é bijetora.

□

Exemplo 0.4.16. *Vimos que as funções $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dadas por:*

$$f(x) = x + 1, \quad g(x) = -x, \quad \forall x \in \mathbb{Z},$$

são bijetoras. Pela proposição anterior, temos que as funções compostas $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $f \circ g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ também são bijetoras. Note que:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = -(x + 1) = -x - 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-x) = -x + 1.$$

Proposição 0.4.17. *Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções e considere a função composta $g \circ f : A \rightarrow C$.*

- (i) *Se $g \circ f$ é sobrejetora, então g é sobrejetora;*
 - (ii) *Se $g \circ f$ é injetora, então f é injetora;*
 - (iii) *Se $g \circ f$ é bijetora, então g é sobrejetora e f é injetora.*
- (i) Suponha que $g \circ f$ é sobrejetora. Mostremos que g é sobrejetora, isto é, que para todo $c \in C$, existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$.
- Seja $c \in C$. Como $g \circ f : A \rightarrow C$ é sobrejetora, existe $a \in A$ tal que $(g \circ f)(a) = c$, ou seja, tal que $g(f(a)) = c$. Como $f(a) \in B$, basta tomarmos $b = f(a)$ e teremos $g(b) = c$. Com isso, mostremos que g é sobrejetora.
- (ii) Agora suponhamos que $g \circ f : A \rightarrow C$ é injetora e mostrar que f é injetora. Assim, sejam $x_1, x_2 \in A$.

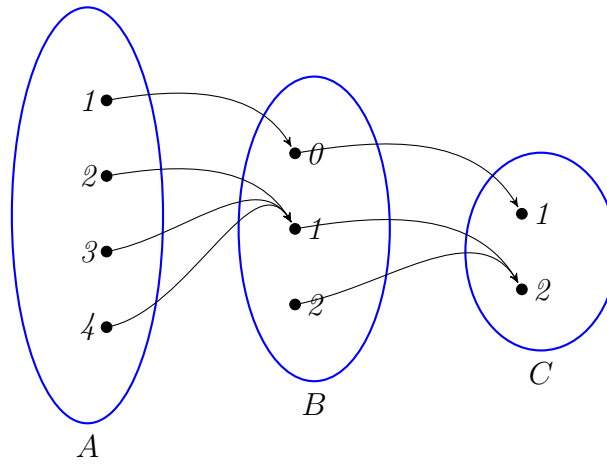
$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \\ &\Rightarrow (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \\ &\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ pois } g \circ f \text{ é injetora.} \end{aligned}$$

- (iii) Suponhamos que $g \circ f : A \rightarrow C$ é bijetora, isto é, a função composta $g \circ f$ é injetora e sobrejetora.

Como $g \circ f$ é sobrejetora, pelo item (i), podemos afirmar que g é sobrejetora. Uma vez que $f \circ g$ é injetora, pelo item (ii), é certo f é injetora.

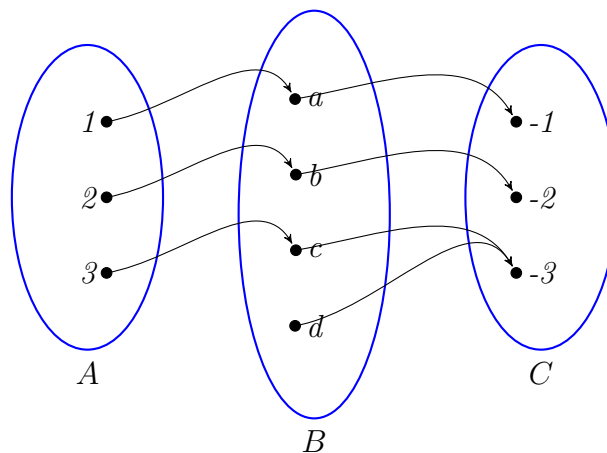
□

Observação 0.4.18. (i) Vimos que se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções sobrejetoras, então $g \circ f : A \rightarrow C$ é também sobrejetora. Além disso, se $g \circ f : A \rightarrow C$ é sobrejetora, então a função g é sobrejetora. Entretanto, não necessariamente temos f sobrejetora também. Considere o exemplo abaixo:



Observe que $(g \circ f)(1) = 1$, $(g \circ f)(2) = 2$, $(g \circ f)(3) = 2$, $(g \circ f)(4) = 2$, ou seja, $\text{Im}(g \circ f) = \{1, 2\} = C$. Logo, $g \circ f$ é sobrejetora, e note que g é sobrejetora, mas f não é sobrejetora.

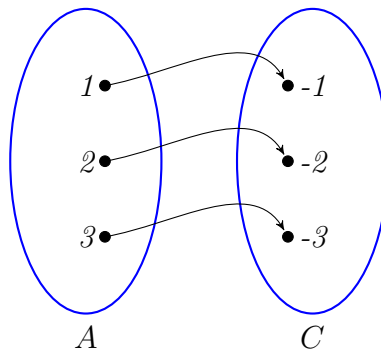
(ii) Também vimos que se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções injetoras, então a função composta $g \circ f : A \rightarrow C$ é também injetora. Além disso, se $g \circ f : A \rightarrow C$ é injetora, então f é injetora. Entretanto, não temos necessariamente que g é também injetora. De fato, considere o seguinte exemplo.



Temos que:

$$(g \circ f)(1) = -1, (g \circ f)(2) = -2, (g \circ f)(3) = -3,$$

e assim, o diagrama sagital de $g \circ f$ é dado por:



Assim, $g \circ f$ é injetora e observe que f é injetora, mas g não é injetora, pois $g(c) = g(d) = -3$, com $c \neq d$.

(iii) Note que, neste último exemplo, $g \circ f$ é também bijetora, mas g e f não são bijetoras. desta forma, embora tenhamos a implicação:

$$f : A \rightarrow B \text{ e } g : B \rightarrow C \text{ bijetoras} \Rightarrow g \circ f : A \rightarrow C \text{ bijetora,}$$

a recíproca não vale.

0.5 Função inversa

Dado um conjunto não vazio X , a função

$$I_x : X \longrightarrow X \text{ tal que } I_X(x) = x, \quad \forall x \in X$$

é chamada *função identidade de X* . Mostre que a função identidade I_X é bijetora.

Definição 0.5.1. *Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função $f : A \longrightarrow B$ é **invertível** quando existe uma função $g : B \longrightarrow A$ tal que*

$$g \circ f = I_A \text{ e } f \circ g = I_B$$

*Neste caso, g é chamada de **função inversa** de f .*

Exemplo 0.5.2. *Seja $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x + 7$, para todo $x \in \mathbb{Z}$ e considere a função $g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por $g(x) = x - 7$, para qualquer $x \in \mathbb{Z}$. Observe as funções $g \circ f$ e $f \circ g$ são funções de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ e, para todo $x \in \mathbb{Z}$.*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 7) = (x + 7) - 7 = x = I_{\mathbb{Z}}(x)$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 7) = (x - 7) + 7 = x = I_{\mathbb{Z}}(x)$$

Logo, $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$ e $f \circ g = I_{\mathbb{Z}}$. Concluimos, assim, que f é invertível e g é uma função inversa de f .

Exemplo 0.5.3. *Seja $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por:*

$$f(x) = -x, \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Observe que $f \circ f$ é uma função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ e

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(-x) = -(-x) = x = I_{\mathbb{Z}}(x)$$

para todo $x \in \mathbb{Z}$, ou seja,

$$f \circ f = I_{\mathbb{Z}}.$$

Assim, a função f é invertível e uma função inversa de f é f .

Observação 0.5.4. Sejam A e B conjuntos não vazios e f uma função de A em B e considere as funções identidades $I_A : A \longrightarrow A$ e $I_B : B \longrightarrow B$. Então

$$f \circ I_A = f \quad I_B \circ f = f.$$

De fato,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{I_A} & A \xrightarrow{f} B \\ & \searrow f \circ I_A & \nearrow I_B \circ f \\ & & B \end{array}$$

Observe que $f \circ I_A$ e $f \circ I_B$ são funções de A em B . Assim, têm o mesmo domínio e contradomínio de f . Além disso,

$$\bullet (f \circ I_A)(a) = f(I_A(a)) = f(a), \quad \forall a \in A$$

$$\text{Logo, } f \circ I_A = f.$$

$$\bullet (I_B \circ f)(a) = I_B(f(a)) = f(a), \quad \forall a \in A$$

$$\text{Assim, } I_B \circ f = f.$$

Observação 0.5.5. Salvo menção em contrário, A e B denotarão conjuntos não vazios nesta seção.

Proposição 0.5.6. Se $f : A \longrightarrow B$ for uma função invertível, então a função inversa de f é única.

Suponha que f seja invertível e sejam $g : B \rightarrow A$ e $g' : B' \rightarrow A$ funções inversas de f . Então

$$g \circ f = I_A, \quad f \circ g = I_B \quad (3)$$

$$g' \circ f = I_A, \quad f \circ g' = I_B \quad (4)$$

Queremos mostrar que $g = g'$. Note que g e g' têm o mesmo domínio e contradomínio. Da observação anterior obtemos que $g \circ I_B = g$. Assim,

$$\begin{aligned} g &= g \circ I_B \stackrel{(4)}{=} g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' \\ &\stackrel{(3)}{=} I_A \circ g' = g', \end{aligned}$$

ou seja, $g = g'$. □

Observação 0.5.7. Se $f : A \longrightarrow B$ for uma função invertível, a função inversa de f (a qual é única) será denotada por f^{-1} .

A seguir veremos uma condição necessária e suficiente para uma função ser invertível.

Proposição 0.5.8. *Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Então, f é invertível se, e somente se, f é bijetora.*

($\implies$) Inicialmente, vamos mostrar que

$$f \text{ invertível} \implies f \text{ bijetora}$$

Assim, suponha que f seja invertível e seja $f^{-1} : B \longrightarrow A$ a função inversa de f . Então

$$f \circ f^{-1} = I_B \quad \text{e} \quad f^{-1} \circ f = I_A.$$

De $f \circ f^{-1} = I_B$ e I_B bijetora, concluímos que $f \circ f^{-1}$ é bijetora e, assim, f é sobrejetora.

Também, de $f^{-1} \circ f = I_A$ e I_A bijetora, obtemos que $f^{-1} \circ f$ é bijetora, a qual nos fornece que f é injetora.

Portanto, f é bijetora.

($\impliedby$) Agora mostraremos a implicação

$$f \text{ bijetora} \implies f \text{ invertível}$$

Suponha que $f : A \longrightarrow B$ seja bijetora e considere a relação g de B em A definida abaixo:

$$g = \{(y, x) \in B \times A ; f(x) = y\}.$$

Note que, como

$$f(x) = y \iff x f y$$

g é a relação inversa de f . Além disso,

$$y g x \iff f(x) = y \tag{5}$$

AFIRMAÇÃO 1: A terna (g, B, A) é uma função de B em A .

De fato,

- (i) Seja y um elemento qualquer de B . Sendo $f : A \longrightarrow B$ bijetora (e, portanto, sobrejetora) existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$, ou seja, tal que $y g x$.

Assim, todo elemento de B está relacionado com algum elemento de A . Isso nos diz que $\text{Dom}(g) = B$.

(ii) Suponha que temos

$y g x$ e $y g x'$, com $y \in B$ e $x, x' \in A$.

Queremos mostrar que $x = x'$. Agora,

$$\begin{aligned} y \text{ g } x \text{ e } y \text{ g } x' &\Rightarrow f(x) = y \text{ e } f(x') = y \text{ por (5)} \\ &\Rightarrow f(x) = f(x') \\ &\Rightarrow x = x' \text{ pois } f \text{ é injetora.} \end{aligned}$$

De (i) e (ii), concluímos que a terna (g, B, A) é uma função de B em A .

Note que temos:

$$g(y) = x \iff y \, g \, x \iff f(x) = y$$

isto é

$$g(y) = x \iff f(x) = y \tag{6}$$

AFIRMAÇÃO 2: $g \circ f = I_A$ e $f \circ g = I_B$.

$$\begin{array}{ccc} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} A, & I_A : A \longrightarrow A. \\ \quad \quad \quad g \circ f & \\[1em] B \xrightarrow{g} A \xrightarrow{f} B, & I_B : B \longrightarrow B. \\ \quad \quad \quad f \circ g & \end{array}$$

Primeiro, observamos que $g \circ f$ e I_A têm mesmo domínio e mesmo contradomínio. Assim, para provarmos que $g \circ f = I_A$, resta mostrarmos que

$$(g \circ f)(x) = I_A(x), \quad \forall x \in A.$$

Seja $x \in A$ e coloque $y = f(x)$. Logo, por (6), temos $g(y) = x$ e, então,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = x = I_A(x)$$

$$x \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \searrow q \circ f \end{array} y \xrightarrow{g} x .$$

Logo, $g \circ f = I_A$.

Agora, vamos mostrar que $f \circ g = I_B$. Observe que $f \circ g$ e I_B têm mesmo domínio e mesmo contradomínio (ambas são funções de B em B). Seja y um elemento qualquer de B e coloque $x = g(y)$. Então, por (6), temos $f(x) = y$. Desta forma,

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(x) = y = I_B(y)$$

$$\begin{array}{ccccc} y & \xrightarrow{g} & x & \xrightarrow{f} & y \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f \circ g & & \end{array}$$

Como $(f \circ g)(y) = I_B(y)$ vale para todo $y \in B$, temos que $f \circ g = I_B$.

De $g \circ f = I_A$ e $f \circ g = I_B$ concluímos que f é invertível e $f^{-1} = g$. $\square$

Observação 0.5.9. *Segue da demonstração do resultado anterior que se $f : A \longrightarrow B$ é uma função invertível e $f^{-1} : B \longrightarrow A$ é a função inversa de f , então, para todo $x \in A$ e $y \in B$, temos:*

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x.$$

Exemplo 0.5.10. *Vimos que a função $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por:*

$$f(x) = x + 1, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

é bijetora. Assim, o resultado anterior nos garante que f é invertível. Vamos calcular sua inversa $f^{-1} : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$. Sabemos que

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x.$$

Assim, temos

$$\begin{aligned} f^{-1}(y) = x &\iff f(x) = y \\ &\iff x + 1 = y \\ &\iff x = y - 1. \end{aligned}$$

Logo, a função inversa de f é a função $f^{-1} : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ dada por

$$f^{-1}(y) = y - 1, \quad \forall y \in \mathbb{Z}.$$

Exemplo 0.5.11. *Já foi mostrado que a função $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:*

$$f((a, b)) = (-b, -a), \quad \forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},$$

é bijetora. Vamos calcular a função inversa de f , isto é, $f^{-1} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Seja $(x, y) \in \text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e coloque $(a, b) = f^{-1}((x, y))$. Temos:

$$\begin{aligned} f^{-1}((x, y)) = (a, b) &\iff f((a, b)) = (x, y) \\ &\iff (-b, -a) = (x, y) \\ &\iff -b = x \text{ e } -a = y \\ &\iff a = -y \text{ e } b = -x \\ &\iff (a, b) = (-y, -x). \end{aligned}$$

Logo, $f^{-1}((x, y)) = (-y, -x)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposição 0.5.12. *Se $f : A \rightarrow B$ for uma função invertível, então a função inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ é também invertível e $(f^{-1})^{-1} = f$.*

Proof. Suponha que f e g sejam invertíveis e sejam $f^{-1} : B \rightarrow A$ a função inversa de f . Então,

$$f \circ f^{-1} = I_B \text{ e } f^{-1} \circ f = I_A.$$

Mas, essas igualdades nos dizem que f^{-1} é invertível e que f é uma função inversa de f^{-1} . Da unicidade da função inversa, concluímos que:

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

□

Proposição 0.5.13. *Se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções invertíveis, então $g \circ f : A \rightarrow C$ também é invertível e: $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Proof. Suponha que f e g sejam invertíveis e sejam $f^{-1} : B \rightarrow A$ e $g^{-1} : C \rightarrow B$ as funções inversas de f e g respectivamente. Seja $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, a qual é uma função de C em A .

$$\begin{array}{ccccc} C & \xrightarrow{g^{-1}} & B & \xrightarrow{f^{-1}} & A \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f^{-1} \circ g^{-1} & & \end{array}$$

Note que:

$$\begin{aligned} (g \circ f) \circ h &= (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) \\ &= g \circ [f \circ (f^{-1} \circ g^{-1})] \\ &= g \circ [(f \circ f^{-1}) \circ g^{-1}] \\ &= g \circ [I_B \circ g^{-1}] \\ &= g \circ g^{-1} \\ &= I_C, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned} h \circ (g \circ f) &= (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) \\ &= f^{-1} \circ [g^{-1} \circ (g \circ f)] \\ &= f^{-1} \circ [(g^{-1} \circ g) \circ f] \\ &= f^{-1} \circ [I_B \circ f] \\ &= f^{-1} \circ f \\ &= I_A. \end{aligned}$$

De $(g \circ f) \circ h = I_C$ e $h \circ (g \circ f) = I_A$, concluímos que $g \circ f$ é invertível e,

$$(g \circ f)^{-1} = h = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

□

0.6 Conjuntos equipotentes

Todos nós temos uma noção intuitiva do que é quantidade. Percebemos, por exemplo, que os conjuntos a seguir são diferentes, mas tem a mesma quantidade de elementos:

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{\blacktriangle, \blacklozenge, \star, \spadesuit, \clubsuit\} \text{ e } \{\triangle, \diamond, \heartsuit, \star, *\}.$$

Queremos definir "quantidade" de maneira formal, mas de tal modo que a noção informal que temos de quantidade se mantenha. Para isso necessitaremos do seguinte conceito:

Definição 0.6.1. *Dados conjuntos não vazios A e B , dizemos que A é **equipotente** a B quando existe uma função bijetora $f : A \rightarrow B$.*

Notação: $A \approx B$: A é equipotente a B .

AB : A não é equipotente a B .

Vamos convencionar que se $A = \emptyset$, o único conjunto equipotente a A é o conjunto vazio.

Exemplo 0.6.2. *Considere os conjuntos $A = \{\blacktriangle, \blacklozenge, \star, \spadesuit, \clubsuit\}$, $B = \{\triangle, \diamond, \heartsuit, \star, *\}$ e $I_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Temos $A \approx B$ e $A \approx I_5$ pois as seguintes funções são bijetoras:*

$$\begin{array}{ccc} f : A & \longrightarrow & B \\ \blacktriangle & \longmapsto & \triangle \\ \blacklozenge & \longmapsto & \diamond \\ \star & \longmapsto & \heartsuit \\ \spadesuit & \longmapsto & \star \\ \clubsuit & \longmapsto & * \end{array} \quad \begin{array}{ccc} g : A & \longrightarrow & I_5 \\ \blacktriangle & \longmapsto & 1 \\ \blacklozenge & \longmapsto & 2 \\ \star & \longmapsto & 3 \\ \spadesuit & \longmapsto & 4 \\ \clubsuit & \longmapsto & 5 \end{array}$$

Exemplo 0.6.3. *Sejam*

$$\mathbb{P} = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad \mathbb{I} = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Sabemos que $\mathbb{N} = \mathbb{P} \dot{\cup} \mathbb{I}$ (união disjunta). Assim, a princípio parece que não é possível termos $\mathbb{N} \approx \mathbb{P}$ uma vez que $\mathbb{P}$ é um subconjunto próprio de $\mathbb{N}$. Entretanto, considere o diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{N} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ \mathbb{P} & 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & \dots \end{array}$$

Isso indica que a função

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{P} \\ n & \longmapsto & 2n \end{array}$$

é bijetora (Verifique!).

Exemplo 0.6.4. O conjunto $\mathbb{N}$ também é equipotente ao conjunto dos números naturais ímpares $\mathbb{I} = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$. Observe que a correspondência abaixo nos dá uma bijeção de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{I}$.

$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	...
$\mathbb{I}$	1	3	5	7	9	11	...

Isto é, a aplicação $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{I}$ tal que $g(n) = 2n + 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$, é bijetora (Verifique!).

Exemplo 0.6.5. Sejam

$$\mathbb{Q}_+^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\} \quad e \quad \mathbb{Q}_-^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0\}.$$

Afirmamos que $\mathbb{Q}_+^* \approx \mathbb{Q}_-^*$. De fato, defina $f : \mathbb{Q}_+^* \longrightarrow \mathbb{Q}_-^*$, colocando

$$f(x) = -x, \quad \forall x \in \mathbb{Q}_+^*.$$

Vamos verificar que f é bijetora.

- Para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}_+^*$,

$$f(x_1) = f(x_2) \implies -x_1 = -x_2 \implies x_1 = x_2.$$

Assim, f é injetora.

- Seja y um elemento qualquer de $\text{Cdom}(f)$ ($= \mathbb{Q}_-^*$). Queremos encontrar um elemento x e $\text{Dom}(f)$ tal que $f(x) = y$. Como $f(x) = -x$, o mais natural seria tomarmos $x = -y$. Note que, de $y \in \mathbb{Q}_-^*$, obtemos $x = -y \in \mathbb{Q}_+^*$ e

$$f(x) = f(-y) = -(-y) = y.$$

Disso concluímos que f é também sobrejetora.

Sendo f bijetora, temos $\mathbb{Q}_+^* \approx \mathbb{Q}_-^*$, como queríamos.

Exemplo 0.6.6. Afirmamos que $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$. De fato, considere a seguinte correspondência:

$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	...
$\mathbb{Z}$	0	-1	1	-2	2	-3	3	-4	4	...

Mais explicitamente, temos a função $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$ dada por:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \\ -\left(\frac{n+1}{2}\right), & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

a qual é bijetora. De fato, primeiro vamos provar que f é injetora. Para isso, sejam $n, m \in \mathbb{N}$ e suponha que

$$f(n) = f(m).$$

Queremos mostrar que $m = n$. Note que se n é par, então $f(n) \geq 0$ e se n é ímpar, então $f(n) < 0$. Assim, de $f(n) = f(m)$ concluímos que m e n devem ser ambos pares ou ambos ímpares.

Caso 1: m e n são pares. Neste caso, temos

$$f(n) = f(m) \implies \frac{n}{2} = \frac{m}{2} \implies n = m.$$

Caso 2: m e n são ímpares.

$$f(n) = f(m) \implies -\left(\frac{n+1}{2}\right) = -\left(\frac{m+1}{2}\right) \implies n = m.$$

Logo, em ambos casos temos:

$$f(m) = f(n) \implies m = n.$$

Portanto, f é injetora

Agora vamos mostrar que f é sobrejetora. Para isso, vamos tomar um elemento qualquer y de $\text{Cdom}(f)$, isto é, de $\mathbb{Z}$. Uma vez que temos

$$y \geq 0 \quad \text{ou} \quad y < 0,$$

vamos dividir a análise em dois casos:

Caso 1: $y \geq 0$

Neste caso, tomando $x = 2y$ temos $x \in \mathbb{N} = \text{Dom}(f)$ e

$$f(x) = f(2y) = \frac{2y}{2} = y.$$

Caso 2: $y < 0$. Como $f(x) \geq 0$ se x é par, $f(x) < 0$ se x é ímpar e $y < 0$, se existir um natural x tal que $f(x) = y$, naturalmente devemos ter x ímpar. Agora note que

$$\begin{aligned} f(x) = y &\iff -\left(\frac{x+1}{2}\right) = y \\ &\iff x+1 = -2y \\ &\iff x = -2y - 1. \end{aligned}$$

Vamos verificar que $x = -2y - 1 \in \text{Dom}(f)$ e $f(x) = y$. Observe que

$$\begin{aligned} y < 0 &\implies y \leq -1 \\ &\implies 2y \leq -2 \\ &\implies 2y < -1. \\ &\implies 2y + 1 < 0 \\ &\implies -(2y + 1) > 0 \\ &\implies x > 0, \end{aligned}$$

ou seja, $x \in \mathbb{N}$ e

$$f(x) = f(-2y - 1) = - \left[\frac{(-2y - 1) + 1}{2} \right] = y.$$

Dos casos 1 e 2 concluímos que $y \in \text{Im}(f)$, para todo $y \in \mathbb{Z}$, ou seja, f é sobrejetora. Sendo f bijetora, temos $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.

Exemplo 0.6.7. Temos $\mathbb{N} \approx \mathbb{N}^*$. De fato, podemos considerar a correspondência:

$$\begin{array}{cccccccccc} \mathbb{N} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ \mathbb{N}^* & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \dots \end{array}$$

isto é, a função $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^*$ dada por: $f(n) = n + 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Verifique que f é bijetora!

A seguir veremos algumas propriedades satisfeitas pela relação de equipotência:

Proposição 0.6.8. As seguintes afirmações são verdadeiras para todos os conjuntos A , B e C :

1. $A \approx A$;
2. Se $A \approx B$, então $B \approx A$;
3. Se $A \approx B$ e $B \approx C$, então $A \approx C$.

Proof. (1) Como a função identidade $I_A : A \longrightarrow A$ é bijetora, temos $A \approx A$.

(2) Suponha que $A \approx B$. Então, existe uma função bijetora $f : A \longrightarrow B$ e, assim, f é invertível e sua inversa f^{-1} é uma função de B em A que também é invertível. Isso nos diz que $f^{-1} : B \longrightarrow A$ é bijetora e, consequentemente, $B \approx A$.

(3) Se $A \approx B$ e $B \approx C$, existem funções bijetoras $f : A \longrightarrow B$ e $g : B \longrightarrow C$. Daí, $g \circ f : A \longrightarrow C$ é também bijetora e, desta forma, temos $A \approx C$.

□

Observamos que a proposição anterior nos diz que a relação $\approx$ é reflexiva, simétrica e transitiva, ou seja, é uma relação de equivalência.

Exemplo 0.6.9. *Vimos que $\mathbb{N} \approx \mathbb{P}$ e $\mathbb{N} \approx \mathbb{I}$. Logo, $\mathbb{P} \approx \mathbb{N}$ (pela propriedade simétrica) e $\mathbb{N} \approx \mathbb{I}$. Daí, como a relação $\approx$ é transitiva, concluímos $\mathbb{P} \approx \mathbb{I}$.*

Também de $\mathbb{N} \approx \mathbb{P}$ e $\mathbb{N} \approx \mathbb{N}^$, obtemos $\mathbb{P} \approx \mathbb{N}^*$. Analogamente, $\mathbb{I} \approx \mathbb{N}^*$ e $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}^*$*

0.7 Conjuntos finitos e conjuntos infinitos

Agora estamos em condições de definir de maneira formal "quantidade" de elementos em um conjunto.

Definição 0.7.1. *Um conjunto A é **finito** quando $A = \emptyset$ ou quando existe $n \in \mathbb{N}^*$ tal que $A \approx I_n$, onde $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Neste caso, o número n é chamado **cardinalidade** do conjunto A e denotado por $\#A$ ou $|A|$. Um conjunto é **infinito** se não é finito.*

Convencionaremos que $\#\emptyset = |\emptyset| = 0$.

Exemplo 0.7.2. *Vimos que*

$$\{\blacktriangle, \blacklozenge, \blackstar, \spadesuit, \clubsuit\} \approx \{\triangle, \diamond, \heartsuit, *, *\} \approx \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Logo os conjuntos

$$\{\blacktriangle, \blacklozenge, \blackstar, \spadesuit, \clubsuit\}, \quad \{\triangle, \diamond, \heartsuit, *, *\}$$

são finitos e de cardinalidade 5.

Repare que no caso de conjuntos finitos, o conceito de cardinalidade de um conjunto exprime bem a noção de quantidade de elementos de conjunto que temos.

Exemplo 0.7.3. *O conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ é infinito. De fato, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, temos $n + 1 \in \mathbb{N}$, mas $n + 1 \notin I_n$. Desta forma, independente de qual natural n tomemos, não é possível definir uma função bijetora de $\mathbb{N}$ em I_n . Isso pode ser visualizado a seguir.*

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{N} & \longrightarrow & I_n \\ 1 & \longmapsto & f(1) \\ 2 & \longmapsto & f(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n & \longmapsto & f(n) \\ n + 1 & \longmapsto & \text{??????} \end{array}$$

Proposição 0.7.4. *Sejam A e B conjuntos não vazios tais que $A \approx B$. Então,*

- (i) *Se A é finito, o conjunto B também é e $\#A = \#B$;*
- (ii) *Se A é infinito, então B também é.*

Proof. (i) Se A é não vazio, finito e $\#A = n$, então

$$A \approx \{1, 2, \dots, n\} \quad (7)$$

e, como $A \approx B$, temos

$$B \approx A. \quad (8)$$

De (8) e (7), obtemos $B \approx \{1, 2, \dots, n\}$ e, consequentemente, B é finito e $\#B = n = \#A$.

(ii) Suponha que A seja infinito; logo B também deve ser infinito, pois caso contrário, de $B \approx A$ e item (i) teríamos A finito. $\square$

Observação 0.7.5. (I) *O conceito de cardinalidade de um conjunto finito não vazio A está bem definido pois é possível mostrar que se*

$$A \approx \{1, 2, \dots, m\} \quad \text{e} \quad A \approx \{1, 2, \dots, n\},$$

então $m = n$.

(II) *De acordo com o resultado anterior, se A e B são conjuntos finitos e equipotentes, então $\#A = \#B$, ou seja, têm a mesma cardinalidade. Assim, no caso em que A e B são conjuntos infinitos e equipotentes, é natural definir que esses conjuntos têm a mesma cardinalidade e escrever $|A| = |B|$ ou $\#A = \#B$. Assim, considerando os exemplos acima, temos:*

$$\#\mathbb{N} = \#\mathbb{P} = \#\mathbb{I} = \#\mathbb{Z} \quad \text{e} \quad \#\mathbb{Q}_+^* = \#\mathbb{Q}_-^*$$

0.8 Conjuntos enumeráveis

Se procurar o significado da palavra "enumerar" encontrará como sinônimos:

- numerar
- realizar a enumeração de
- fazer a contagem de
- expressar através de números

Observe a questão abaixo:

QUESTÃO Verifique se as funções abaixo são bijetoras:

- (1) $f_1 : \mathbb{Z}_+ \longrightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}$, $f_1(n) = (4n, -n)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$, onde $\mathbb{Z}_+$ denota o conjunto dos inteiros não negativos.
- (2) $f_2 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$, $f_2(a, b) = (|b|, |a|)$, $\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$;
- (3) $f_3 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $f_3(a, b) = (a - 7, b + 5)$, $\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$;
- (4) $f_4 : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$,

$$f_4 \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix},$$

onde $M_2(\mathbb{R})$ denota o conjunto de todas as matrizes 2×2 com entradas reais.

- (5) $f_5 : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ definida por $f_5(a + bi) = a - bi$, para todo $a + bi \in \mathbb{C}$.

Veja que essa questão é um conjunto de itens e cada item está enumerado. Temos o item 1, item 2, item 3 e, assim, por diante.

Agora considere a seguinte função

$$\begin{aligned} f : \{a, b, c, d\} &\longrightarrow \{1, 2, 3, 4\} \\ a &\longmapsto 3 \\ b &\longmapsto 1 \\ c &\longmapsto 4 \\ d &\longmapsto 2 \end{aligned}$$

Podemos pensar nessa função bijetora como uma forma de enumerar os elementos de $\{a, b, c, d\}$ com os números 1, 2, 3, 4. Aqui, numeramos o elemento a com 3, o elemento b com 1, o c com 4 e o elemento d com 2.

Naturalmente, em todo conjunto finito podemos fazer algum tipo de enumeração. Vamos ver que em alguns conjuntos infinitos também é possível "enumerar" seus elementos. Considere

$$\mathbb{P}^* = \{2n \mid n \in \mathbb{N}^*\} = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$$

Podemos estabelecer a seguinte enumeração:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{P} & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ \mathbb{N}^* & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \end{array}$$

ou seja, numeramos o natural 2 com 1; 4 com 2; 6 com 3; 8 com 4 e, assim, sucessivamente. Observe que isso gera uma função

$$\begin{aligned} g : \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{N}^* \\ n &\longmapsto \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

a qual é bijetora

Repare que qualquer função bijetora $h : \mathbb{P}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$ fornece uma forma de enumerar os elementos de $\mathbb{P}^*$ com os números naturais $1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Considere a correspondência:

$$\begin{array}{cccccccccc} \mathbb{I} & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ \mathbb{N}^* & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \dots \end{array}$$

Observemos que esta é uma função bijetora e através dela estamos fazendo uma enumeração dos elementos do conjunto dos naturais ímpares $\mathbb{I}$. Mais ainda, qualquer função bijetora $g : \mathbb{I} \longrightarrow \mathbb{N}^*$ fornece uma maneira de enumerar os elementos de $\mathbb{I}$. Além disso, toda forma de enumerar os elementos de $\mathbb{I}$ dá origem a uma função bijetora de $\mathbb{I}$ em $\mathbb{N}^*$.

Tudo isso que foi discutido até aqui nos motiva a fazer a seguinte definição:

Definição 0.8.1. *Um conjunto X é **enumerável** quando X é finito ou equipotente a $\mathbb{N}^*$.*

Lembramos que um conjunto X é equipotente a $\mathbb{N}^*$ quando existe uma função bijetora de X em $\mathbb{N}^*$.

Observação 0.8.2. • *Segue da definição acima que todos os conjuntos finitos são enumeráveis.*

• *Um conjunto infinito só é enumerável se for equipotente a $\mathbb{N}$.*

• *Todo conjunto equipotente a $\mathbb{N}$ é enumerável, uma vez que $\mathbb{N} \approx \mathbb{N}^*$ e a relação $\approx$ é transitiva.*

- *Todo conjunto equipotente a um conjunto enumerável é também enumerável.*

Exemplo 0.8.3. *Vimos que $\mathbb{P} \approx \mathbb{N}$, $\mathbb{I} \approx \mathbb{N}$ e $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$. Logo, os conjuntos $\mathbb{P}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{Z}$ são enumeráveis.*

Exemplo 0.8.4. *Nem todo conjunto é enumerável. Pode-se mostrar que o conjunto dos números reais não é enumerável.*

O resultado a seguir fornece algumas condições para um conjunto ser enumerável.

Proposição 0.8.5. *As seguintes afirmações são verdadeiras:*

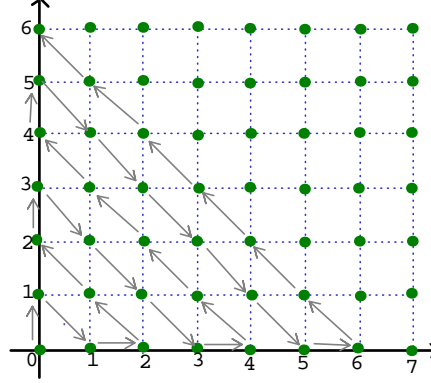
- (I) *Se $X \subseteq \mathbb{N}$, então X é enumerável.*
- (II) *Se X é um conjunto e existe uma função injetora $f : X \rightarrow \mathbb{N}$, então X é enumerável.*
- (III) *Se A e B são conjuntos tais que $A \subseteq B$ e B é enumerável, então A é enumerável. Em outras palavras, subconjunto de conjunto enumerável é enumerável.*
- (IV) *Se A e B são conjuntos enumeráveis, então $A \cup B$ é enumerável. Mais geralmente, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são conjuntos enumeráveis, então $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ é enumerável.*

Vamos aplicar o resultado acima para obter outros exemplos de conjuntos enumeráveis.

Exemplo 0.8.6. *Vimos que $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$; logo o conjunto dos números inteiros é enumerável e o item (III) da Proposição 0.8.5 nos diz que todo subconjunto de $\mathbb{Z}$ é também enumerável.*

Proposição 0.8.7. *O produto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável.*

Proof. O diagrama a seguir mostra uma forma de enumerar os elementos do produto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.



Uma forma mais formal de vermos que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável é mostrar que existe uma função injetora $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$. Daí, o item (II) da Proposição 0.8.5 garantirá que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável. Para este fim, coloquemos:

$$f(m, n) = 2^m 3^n, \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

e sejam $(m, n), (k, l) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tais que

$$f(m, n) = f(k, l).$$

Vamos mostrar que $(m, n) = (k, l)$. Agora observe que

$$f(m, n) = f(k, l) \iff 2^m 3^n = 2^k 3^l. \quad (9)$$

• Pode acontecer de termos $(m, n) = (0, 0)$. Neste caso, $2^m 3^n = 2^0 3^0 = 1$ e, de (9), resulta $2^k 3^l = 1$, o que nos fornece $k = l = 0$, ou seja, $(k, l) = (0, 0) = (m, n)$

• Suponha, então, $(m, n) \neq (0, 0)$, ou seja, $2^m 3^n \geq 2$. Daí, de

$$2^m 3^n = 2^k 3^l$$

e da unicidade da fatoração de um inteiro maior ou igual a 2 em primos, obtemos $m = k$ e $n = l$, ou seja, $(m, n) = (k, l)$.

Com isso, mostramos a injetividade de f , como queríamos. $\square$

Para o que segue lembramos que se x é um racional positivo, então x se escreve de modo único na forma:

$$x = \frac{a}{b},$$

com a e b inteiros positivos e $\text{mdc}(a, b) = 1$.

Proposição 0.8.8. *O conjunto dos números racionais positivos $\mathbb{Q}_+^*$ é enumerável.*

Proof. (Ideia)

Considere a função $g : \mathbb{Q}_+^* \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definida como segue: se x é um racional positivo, então x se escreve de modo único na forma $x = a/b$, com a e b inteiros positivos e $\text{mdc}(a, b) = 1$. Coloquemos

$$g(x) = (a, b).$$

Não é difícil ver que g está bem definido e é injetora. Agora, vimos que a função $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$, dada por

$$f(m, n) = 2^m 3^n, \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

é injetora. Logo, a função composta $f \circ g : \mathbb{Q}_+^* \longrightarrow \mathbb{N}$ é também injetora. Desta forma, pelo item (II) da Proposição 0.8.5, concluímos que $\mathbb{Q}_+^*$ é enumerável.

□

Corolário 0.8.9. *O conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ é enumerável.*

Proof. De $\mathbb{Q}_+^* \approx \mathbb{Q}_-^*$ e proposição anterior, resulta que $\mathbb{Q}_-^*$ é enumerável. Desta forma, como

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_+^* \cup \mathbb{Q}_-^* \cup \{0\}$$

o item (IV) da Proposição 0.8.5 nos garante que $\mathbb{Q}$ é enumerável, pois é uma união de três conjuntos enumeráveis. □

Observamos que o conjunto dos números irracionais $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ não é enumerável. De fato, como $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$, $\mathbb{Q}$ é enumerável e $\mathbb{R}$ não é enumerável, da Proposição 0.8.5 (IV), o conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ não pode ser enumerável.